

Sztuczna Inteligencja

Soma Dutta

Wydział Matematyki i Informatyki, UWM w Olsztynie
soma.dutta@matman.uwm.edu.pl

Wykład - 7: Rachunek zdań

Semestr letni 2024

Agent do rozwiązywania problemów a agent logiczny

- ▶ W poprzednim wykładzie omawialiśmy agentów konstruowanych dla rozwiązywania problemów. Teraz zwrócimy uwagę na rolę agenta logicznego.
- ▶ W agentach do rozwiązywania problemów agent dysponuje wiedzą o swoim otoczeniu w bardzo ograniczonym zakresie.
- ▶ Na przykład, w przypadku 8-puzzle, wiedza o tym co funkcja **Action** powinna zrealizować jest zakodowana wewnątrz specyficznego względem dziedziny kodu funkcji **Result**. To może być używane do przewidywania wyniku akcji, **ale nie do wywnioskowania, że dwa kafelki nie mogą zajmować tej samej przestrzeni**.
- ▶ Przeciwnie, oczekuje się, że agent logiczny przedstawi swoją bazę wiedzy w języku logicznym i połączy ją oraz zagreguje z informacją o aktualnym stanie środowiska, aby **wywieść odpowiednie wnioski**.
- ▶ Inteligencja ludzi jest osiągnięta - nie przez mechanizmy czysto odruchowe, ale za pomocą procesów rozumowania, które wykorzystują wewnętrzną reprezentację wiedzy.

Agent logiczny w agencie bazującym na wiedzy

Mamy dwa główne elementy:

- ▶ **Inference engine (Silnik wnioskowania)**: domain-independent algorithms (algorytmy niezależne od domeny)
- ▶ **Knowledge base (Baza wiedzy)**: domain-specific content (zawartość specyficzna dla domeny)
 - ▶ **Baza wiedzy**: Zbiór faktów o świecie, zdania zapisane w języku formalnym
 - ▶ Deklaratywne podejście do budowania systemu: powiedz systemowi to co powinien wiedzieć
 - ▶ System może zapytać się co zrobić - odpowiedzi powinny wynikać bazy wiedzy
- ▶ **Poziom wiedzy**: to co jest wiadome, niezależnie od tego jak jest zaimplementowane
- ▶ **Poziom implementacji**: struktury danych w bazie wiedzy i algorytmy operowania na nich

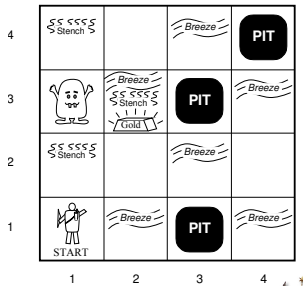
Świat Wumpusa: Opis

Wartości wypłaty:

- złoto +1000
- śmierć -1000
- -1 za krok
- -10 za użycie strzały

Reguły:

- Pola sąsiadujące z Wumpusem mają zapach
- Pola wokół pułapek są wietrzne
- Złoto się błyszczy
- Strzał w kierunku Wumpusa zabija go
- Strzał wykorzystuje jedyną strzałę



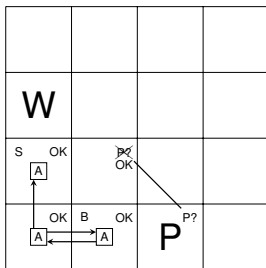
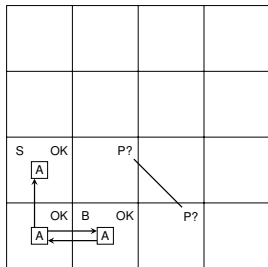
- ▶ Podniesienie powoduje zabranie złota, jeśli jest na tym samym polu
- ▶ Upuszczenie powoduje pozostawienie złota
- ▶ Obserwacje: (i) wiatr (ii) błysk (iii) zapach
- ▶ Działania: (i) skręć w prawo (ii) skręć w lewo (iii) naprzód (iv) podnieś (v) upuść (vi) strzał

Świat Wumpusa: eksploracja

OK			
OK A	OK		

OK			
OK A	B →	OK A	

OK		P?	
OK A	B →	OK A	P?



Logika

- ▶ **Logika** jest formalnym językiem reprezentacji informacji, w którym mogą być wyciągane wnioski
 - (1) **Składnia**: opisuje budowę zdań
 - (2) **Semantyka**: opisuje związek pomiędzy zdaniami i odpowiadającymi im faktami zachodzącymi w świecie
- ▶ Na przykład: język arytmetyki:
 - ▶ $x + 2 \geq y$ jest zdaniem; $x2 + y \geq$ nie jest zdaniem.
 - ▶ $x + 2 \geq y$ jest prawdziwe $\Leftrightarrow x + 2$ jest nie mniejsze niż liczba y .
 - ▶ $x + 2 \geq y$ jest nieprawdziwe w świecie, gdzie $x = 0$, $y = 5$.
- ▶ **Wnioskowanie**: proces wyprowadzania nowych zdań ze zdań przyjętych jako prawdziwe (tzn. reprezentujących prawdziwe fakty). Wnioskowanie ma zapewniać prawdziwość wyprowadzanych zdań.

Wnioskowanie



Model dla bazy wiedzy KB : każdy świat, w którym prawdziwe są wszystkie zdania z KB .

Wynikanie (entailment): Zdanie α wynika z bazy wiedzy KB , $KB \models \alpha$, jeśli α jest prawdziwe w każdym modelu dla KB .

Wyprowadzalność (derivability): zdanie α jest wyprowadzalne z bazy wiedzy KB przy użyciu procedury dowodzenia i , $KB \vdash_i \alpha \Leftrightarrow i$ znajduje dowód zdania α ze zdań zbioru KB .

Logiczna konsekwencja ($\vdash$)

Semantyczna konsekwencja ($\models$) i konsekwencje oparte na metodzie dowodowej ($\vdash_i$): Logiczna konsekwencja

Konsekwencje KB to stóg siana, a α to igła.

Logiczna konsekwencja = igła w stogu siana

Wnioskowanie = metoda na jej znalezienie

Poprawność: procedura dowodzenia i jest poprawna $\Leftrightarrow$ dla każdej bazy wiedzy KB i każdego zdania α , $KB \vdash_i \alpha$ pociąga $KB \models \alpha$.

Pełność: procedura dowodzenia i jest pełna $\Leftrightarrow$ dla każdej bazy wiedzy KB i każdego zdania α , $KB \models \alpha$ pociąga $KB \vdash_i \alpha$.

Cel: zdefiniować logikę, w której można wyrazić możliwie jak najwięcej i dla której istnieje poprawna i pełna procedura dowodzenia.

Tzn. ta procedura odpowie na każde pytanie, które wynika z tego, co wiadomo w bazie wiedzy KB .

Semantyczna konsekwencja bazuje na semantyce

Logiczna konsekwencja oznacza, że jeden fakt wynika z innego:

$$KB \models \alpha$$

α jest logiczną konsekwencją bazy wiedzy KB

$\Leftrightarrow$

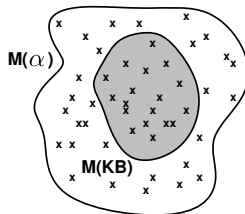
α jest prawdziwe we wszystkich światach, w których KB jest prawdziwe

Mówimy, że m jest modelem zdania α jeśli
 α jest prawdziwe w m

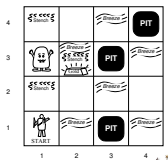
$M(\alpha)$ jest zbiorem wszystkich modeli α

Wtedy $KB \models \alpha \Leftrightarrow M(KB) \subseteq M(\alpha)$

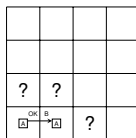
Np. KB = Giants i Reds wygrali
 α = Giants wygrali



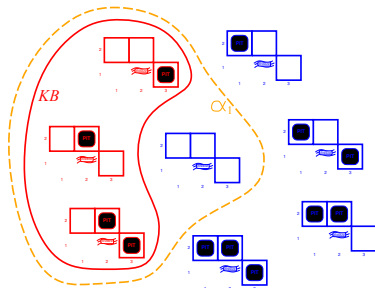
Semantyczna konsekwencja bazująca na modelu w świecie Wumpus



- ▶ Agent już jest w pole [2, 1] i może czuć bryzę.
- ▶ Agent jest zainteresowany uzyskaniem informacji o kwadratach otaczających dwa kwadraty, które zostały już odwiedzone.
- ▶ Istnieją trzy kwadraty, a każdy ma dwie możliwości w odniesieniu do tego, 'czy jest dół'. Więc łącznie mamy osiem możliwych sytuacji do sprawdzenia.



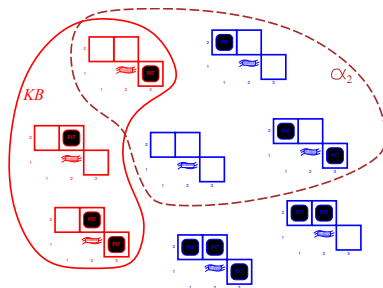
Konsekwencje poprzez sprawdzenie modelu



KB = reguły świata Wumpusa + obserwacje

- ▶ $\alpha_1 = [1, 2]$ jest bezpieczny.
- ▶ $M(KB) \subseteq M(\alpha_1)$. Więc $KB \models \alpha_1$.

Konsekwencje poprzez sprawdzenie modelu



KB = reguły świata Wumpusa + obserwacje

α_2 = "[2,2] jest bezpieczne", $KB \not\models \alpha_2$

Składnia rachunku zdań

- ▶ Składnia rachunku zdań definiuje poprawnie skonstruowane zdania.
- ▶ Zdania atomowe oznaczane są za pomocą symboli (atomowych) (np., p , q , r , ...).
- ▶ Każdy taki symbol oznacza zdanie, które może być prawdziwe albo fałszywe.
- ▶ Istnieją dwa symbole zdań o stałym znaczeniu: **True** (Prawda) jest zawsze zdaniem (twierdzeniem) prawdziwym, a **False** (fałsz) jest zawsze zdaniem (twierdzeniem) fałszywym.
- ▶ Złożone zdania są budowane z prostszych zdań, przy użyciu nawiasów i spójników logicznych.

Well-formed formulas (poprawnie skonstruowane formuły/zdania)

- ▶ Każdy symbol oznaczający zdanie atomowe (np. $p, q, r, \dots$, True, False)
- ▶ **Negacja**: Jeśli α jest formułą, to też $\neg\alpha$ (np. $\neg p$)
- ▶ **Koniunkcja**: Jeśli α, β są formułami, to też $\alpha \wedge \beta$ (np. $\neg p \wedge q$)
- ▶ **Alternetywa**: Jeśli α, β są formułami, to też $\alpha \vee \beta$ (np. $\neg p \vee q$)
- ▶ **Implikacja**: Jeśli α, β są formułami, to też $\alpha \Rightarrow \beta$ (np. $\neg p \Rightarrow q$)
- ▶ **Równoważność**: Jeśli α, β są formułami, to też $\alpha \Leftrightarrow \beta$ (np. $\neg p \Leftrightarrow q$)

Niektóre z tych logicznych spójników są prymitywne, a inne można z nich zdefiniować.

Na przykład: $\alpha \Rightarrow \beta \equiv^{def} \neg\alpha \vee \beta$ $\alpha \Leftrightarrow \beta \equiv^{def} (\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)$

Logika zdaniowa: Semantyka

Każdy model określa wartość prawda/fałsz dla każdego symbolu zdaniowego

Np.	$P_{1,2}$	$P_{2,2}$	$P_{3,1}$
	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>

(Dla tych symboli 8 możliwych modeli, mogą być wyliczone automatycznie.)

Reguły do określenia prawdziwości zdań względem modelu m :

$\neg S$ jest prawdziwe $\iff S$ jest nieprawdziwe

$S_1 \wedge S_2$ jest prawdziwe $\iff S_1$ jest prawdziwe i S_2 jest prawdziwe

$S_1 \vee S_2$ jest prawdziwe $\iff S_1$ jest prawdziwe lub S_2 jest prawdziwe

$S_1 \Rightarrow S_2$ jest prawdziwe $\iff S_1$ jest nieprawdziwe lub S_2 jest prawdziwe

tzn. jest nieprawdziwe $\iff S_1$ jest prawdziwe i S_2 jest nieprawdziwe

$S_1 \iff S_2$ jest prawdziwe $\iff S_1 \Rightarrow S_2$ jest prawdziwe i $S_2 \Rightarrow S_1$ jest prawdziwe

Prosty rekurencyjny proces określający prawdziwość dowolnego zdania, np.

- ▶ $\neg P_{1,2} \wedge (P_{2,2} \vee P_{3,1})$ ma wartość
 $\text{false} \wedge (\text{true} \vee \text{false}) = \text{false} \wedge \text{true} = \text{false}.$

Spójniki logiczne: klasyczny scenariusz z dwiema wartościami

Spójniki logiczne: $\wedge$ (oraz), $\vee$ (lub), $\Rightarrow$ (jeśli ... to), $\neg$ (nie)

- ▶ Niech p i q będą dwoma zdaniami.

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\Rightarrow$	0	1
0	1	1
1	0	1

	$\neg$
0	1
1	0

- ▶ $\neg : \{0, 1\} \mapsto \{0, 1\}$, i dla pozostałych spójników mamy $\{0, 1\} \times \{0, 1\} \mapsto \{0, 1\}$.

Dziękuję za uwagę